LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Yoga Pramudya Ananta(2509106049)

Kelas (B1‘25)

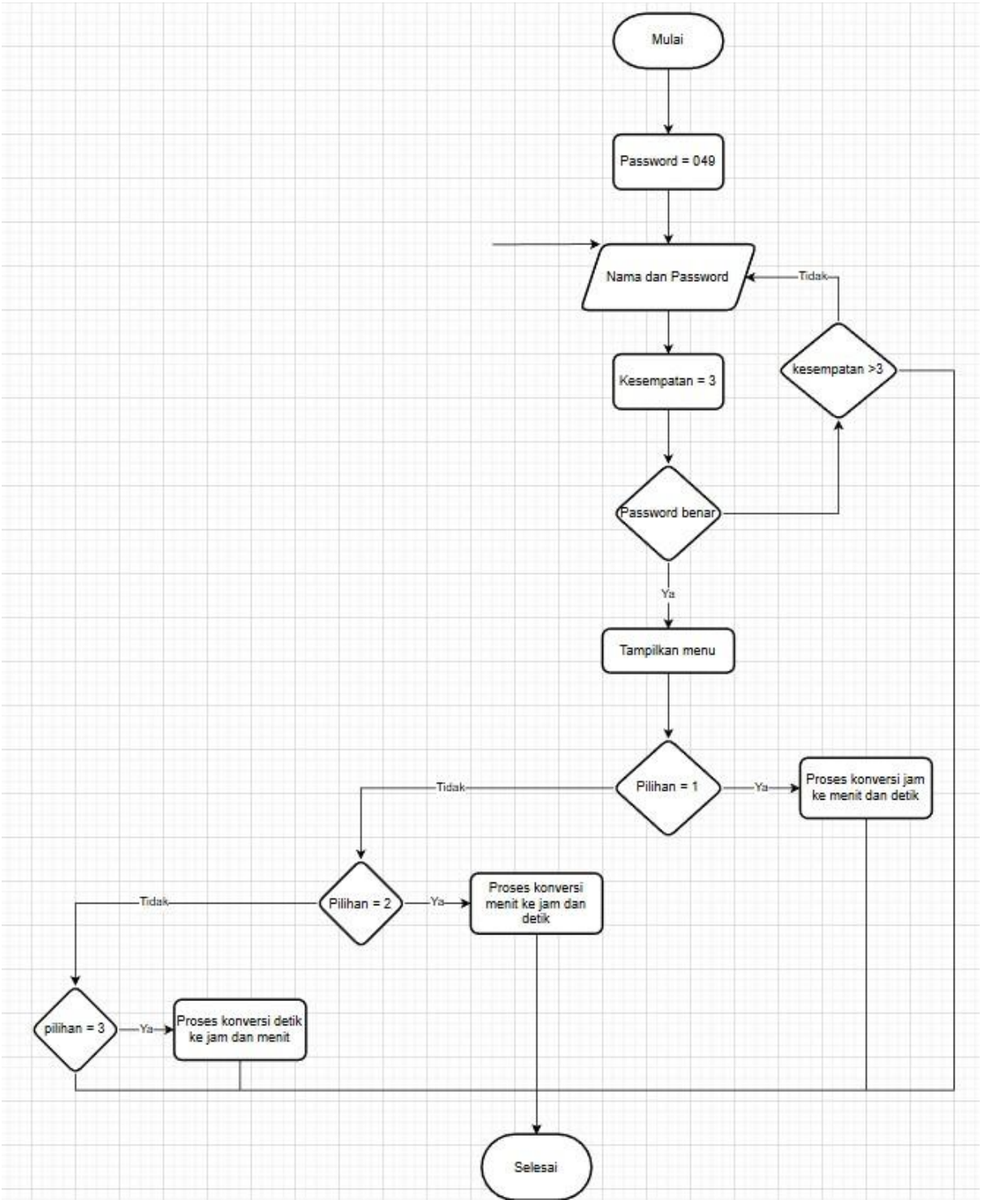
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

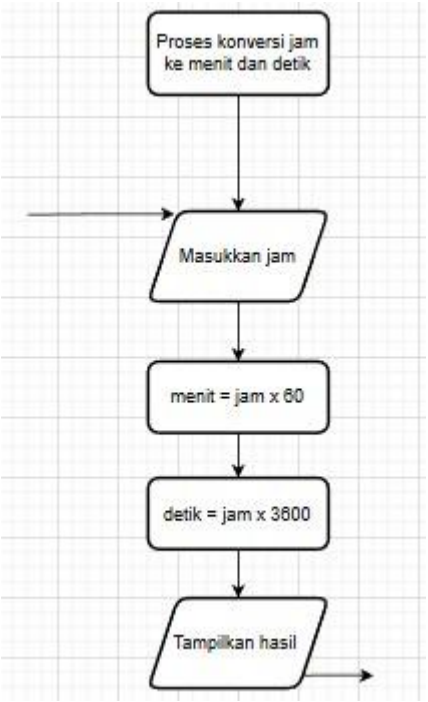
UNIVERSITAS MULAWARMAN

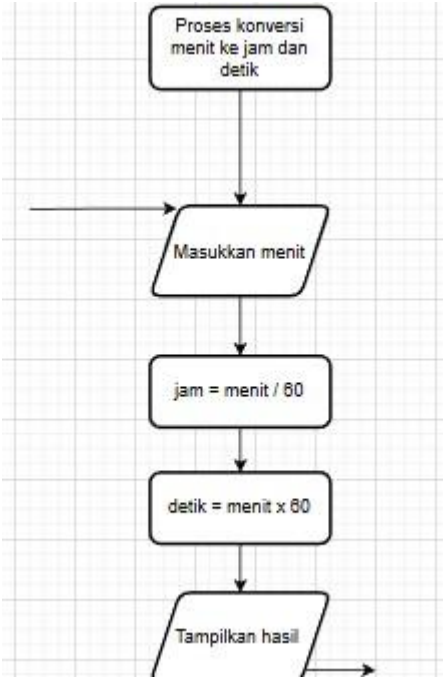
SAMARINDA

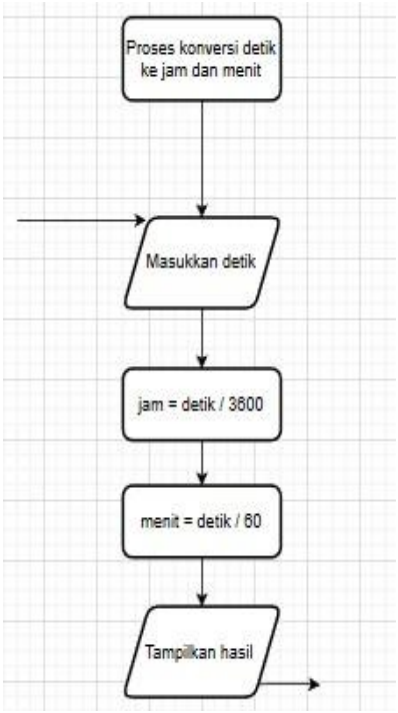
2025

1. Flowchart


Mulai
Password = 049
Nama dan Password
Tidak
kesempatan >3
Kesempatan = 3
Password benar
Ya
Tampilkan menu
Pilihan = 1
Ya
Proses konversi jam ke menit dan detik
Tidak
Pilihan = 2
Ya
Proses konversi menit ke jam dan detik
Tidak
pilihan = 3
Ya
Proses konversi detik ke jam dan menit
Selesai


Proses konversi jam ke menit dan detik
Masukkan jam
menit = jam x 60
detik = jam x 3600
Tampilkan hasil


Proses konversi menit ke jam dan detik
Masukkan menit
jam = menit / 60
detik = menit x 60
Tampilkan hasil



Penjelasan:

Pada flowchart ini diberikan alur untuk langkah langkah mengkonversi satuan waktu yaitu jam, menit, dan detik. Dimulai dari login untuk identitas terdiri dari nama dan password yang dimana password sudah ditentukan yaitu “049”, berarti user harus memasukkan password tersebut agar dapat masuk ke menu utama, apabila dalam login password salah, program akan looping atau mengulang kembali dan meminta user untuk menginputkan nama dan password kembali. Apabila telah mencoba login lebih dari tiga kali program akan langsung berhenti atau keluar.

Selanjutnya jika login berhasil progam akan masuk ke menu pilihan konversi yaitu jam, menit, dan detik. Jika memilih jam maka user akan ditujukan ke menu konversi jam ke menit dan detik, jika memilih menit akan masuk ke menu konversi menit ke jam dan detik, dan jika memilih detik maka akan masuk ke menu konversi detik ke jam dan menit.

Selesai.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan program konversi waktu menggunakan bahasa c++,yang dimana sebelum masuk ke menu utama,user harus login terlebih dahulu dengan memasukkan nama dan password yang sudah ditentukan. Apabila dalam memasukkan nama dan password salah lebih dari tiga kali program akan langsung berhenti.

Setelah login berhasil program akan menampilkan menu konversi yang terdiri dari

1. Jam ke menit dan detik
2. Menit ke jam dan detik
3. Detik ke jam dan menit

User dapat memilih salah satu menu untuk melakukan konversi waktu, program akan meminta input nilai waktu, kemudian menghitung dan menampilkan hasil konversi sesuai pilihan. Program akan terus berjalan (looping) sampai user memilih menu keluar.

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

    string nama_kamu;
    string pass;
    int kesempatan = 0;
    string passBenar = "049";

    cout << "PROGRAM KONVERSI WAKTU\n";
    cout << "=======================\n";

    while (kesempatan < 3) {

        cout << "\nLogin dulu ya\n";
        cout << "Nama : ";
        cin >> nama_kamu;
        cout << "Password : ";
        cin >> pass;

        if (pass == passBenar) {
```

```
            cout << "Login berhasil\n";
            break;
        } else {
            cout << "Password kamu salah\n";
            kesempatan++;
        }
    }

    if (kesempatan == 3) {
        cout << "Terlalu banyak kesalahan. Program berhenti.\n";
        return 0;
    }

    int pilih;

    do {
        cout << "\nMenu\n";
        cout << "1. Jam ke Menit dan Detik\n";
        cout << "2. Menit ke Jam dan Detik\n";
        cout << "3. Detik ke Jam dan Menit\n";
        cout << "4. Keluar\n";
        cout << "Pilih : ";
        cin >> pilih;

        if (pilih == 1) {
            int jam;
            cout << "Masukkan jam : ";
            cin >> jam;

            int menit = jam * 60;
            int detik = jam * 3600;

            cout << "Hasilnya : " << menit << " menit dan "
                 << detik << " detik\n";
        }
        else if (pilih == 2) {
            int menit;
            cout << "Masukkan menit : ";
            cin >> menit;
```

```
int jam = menit / 60;
```

```
        int detik = menit * 60;

        cout << "Hasilnya : " << jam << " jam dan "
             << detik << " detik\n";
    }
    else if (pilih == 3) {
        int detik;
        cout << "Masukkan detik : ";
        cin >> detik;

        int jam = detik / 3600;
        int menit = detik / 60;

        cout << "Hasilnya : " << jam << " jam dan "
             << menit << " menit\n";
    }
    else if (pilih == 4) {
        cout << "Program selesai\n";
    }
    else {
        cout << "Menu yang kamu pilih tidak ada\n";
```

4. Hasil Output

```
PROGRAM KONVERSI WAKTU
======================

Login dulu ya
Nama_anda : yoga
Password : 049
Login berhasil
```

Gambar 4.1 Login

```
Login dulu ya
Nama_anda : yoga
Password : 123
Password kamu salah

Login dulu ya
Nama_anda : yoga
Password : 123
Password kamu salah

Login dulu ya
Nama_anda : yoga
Password : 123
Password kamu salah
Terlalu banyak kesalahan. Program berhenti.
```

Gambar 4.2 Login salah program berhenti

```
Menu
1. Jam ke Menit dan Detik
2. Menit ke Jam dan Detik
3. Detik ke Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih :
```

Gambar 4.3 Tampilan pilihan menu

```
Menu
1. Jam ke Menit dan Detik
2. Menit ke Jam dan Detik
3. Detik ke Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih : 1
Masukkan jam : 5
Hasilnya : 300 menit dan 18000 detik
```

Gambar 4.4 Tampilan menu 1

```
Menu
1. Jam ke Menit dan Detik
2. Menit ke Jam dan Detik
3. Detik ke Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih : 2
Masukkan menit : 60
Hasilnya : 1 jam dan 3600 detik
```

Gambar 4.5 Tampilan menu 2

```
Menu
1. Jam ke Menit dan Detik
2. Menit ke Jam dan Detik
3. Detik ke Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih : 3
Masukkan detik : 7200
Hasilnya : 2 jam dan 120 menit
```

Gambar 4.6 Tampilan menu 3

```
Menu
1. Jam ke Menit dan Detik
2. Menit ke Jam dan Detik
3. Detik ke Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih : 5
Menu yang kamu pilih tidak ada
```

Gambar 4.7 Tampilan menu lain

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
C:\Users\YOGA\Documents\praktikum-apl>git add .
warning: in the working copy of 'post-test/post-test-apl1/.vscode/c_cpp_properties.json', LF will be replaced by CRLF th
e next time Git touches it
warning: in the working copy of 'post-test/post-test-apl1/.vscode/launch.json', LF will be replaced by CRLF the next tim
e Git touches it
warning: in the working copy of 'post-test/post-test-apl1/.vscode/settings.json', LF will be replaced by CRLF the next t
ime Git touches it
warning: in the working copy of 'post-test/post-test-apl1/.vscode/tasks.json', LF will be replaced by CRLF the next time
 Git touches it
```

5.2 GIT Commit

```
C:\Users\YOGA\Documents\praktikum-apl>git commit -m "finish postest1"
[master (root-commit) 583565c] finish postest1
 9 files changed, 220 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl1/.vscode/c_cpp_properties.json
 create mode 100644 post-test/post-test-apl1/.vscode/launch.json
 create mode 100644 post-test/post-test-apl1/.vscode/settings.json
 create mode 100644 post-test/post-test-apl1/.vscode/tasks.json
 create mode 100644 post-test/post-test-apl1/2509106049-Yoga-Pramudya-Ananta-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl1/2509106049-Yoga-Pramudya-Ananta-PT-1.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl1/build/Debug/2509106049-Yoga-Pramudya_Ananta-PT-1.o
 create mode 100644 post-test/post-test-apl1/build/Debug/cobaan.o
 create mode 100644 post-test/post-test-apl1/build/Debug/outDebug.exe
```

5.3 GIT Push

```
C:\Users\YOGA\Documents\praktikum-apl>git push -u origin main
Enumerating objects: 16, done.
Counting objects: 100% (16/16), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (16/16), 882.35 KiB | 2.53 MiB/s, done.
Total 16 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), done.
To https://github.com/YogaPramudya27-debug/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```